気流刺激に対する身体部位の感受特性に基づく ドライバの覚醒維持方策

2026年10月14日

自動車技術会2026年秋季大会学術講演会

市川太陽*1　林瑶子*1　郭鐘聲*2　平尾章成*3　小竹元基*1

*1 東京科学大学　*2 拓殖大学　*3 芝浦工業大学

Institute of SCIENCE TOKYO

Assistive Technology Lab.

2026.10.14

社会的背景

温熱環境要素の調整

➡ 温度・湿度・気流・輻射・着衣量・代謝量

➡ 室内空間の快適性向上

■ 温熱環境要素による影響

温熱快適感・覚醒度・作業パフォーマンス

➡ 温熱環境に対して満足している心の状態[1]

➡ 空間の目的に合わせた温熱環境に設定

■ 自動車の車内空間における温熱環境

- 温熱快適感を満たす
- 眠気による覚醒度低下の抑制

温熱快適感を満たし，覚醒度を維持できる車内の温熱環境

[1]鍵屋慎一,快適な温熱環境のしくみと実践, 公益社団法人 空気調和・衛生委員会, pp.190-191(2019).

先行研究①

■ 温熱環境による影響

温熱快適感を維持する温度[1]
26°C

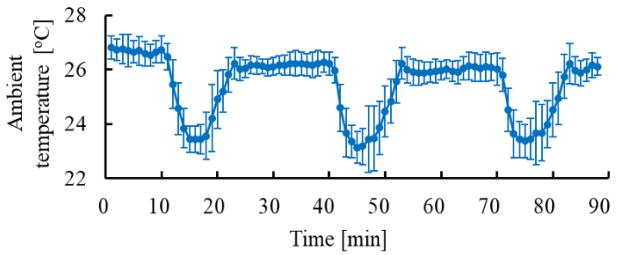
両立困難

作業パフォーマンスが最も高い温度[2]
22-24°C

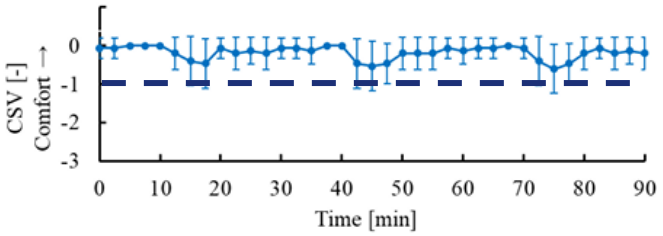
■ 温度変化による覚醒維持効果の先行研究[3]

方策
26°C→23°C→26°Cの繰り返し温度変化

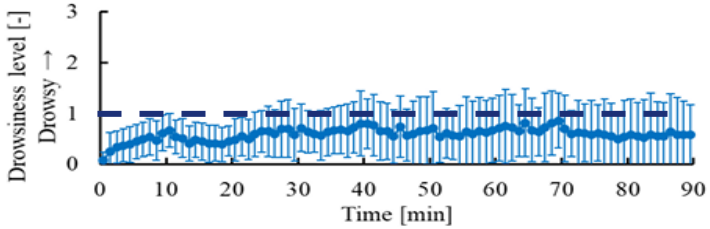
結果
温熱快適感の低下抑制と覚醒維持



(ⅰ)Temperature change



(ⅱ)Thermal comfort



(ⅲ)Arousal level

Fig.3 Approach and effect

■ 先行研究の問題点

車室内全体の温度変化はエネルギー負荷が大きい

[1] ASHRAE, ANSI/ASHRAE Standard 55-92 : Thermal environmental condition for human occupancy(1992).[2]合原妙美, 岩下剛, 温熱環境の快適性と単純作業パフォーマンスに関する考察-室内の気温および香りによる覚醒がパフォーマンスに及ぼす影響-, 日本建築学会環境系論文集, Vol.68, No.572, pp.75-80(2003)[3] Jongseong Gwak et.al.,Repeated Thermal Stimulation by Cabin Temperature for Keeping Arousal and Thermal Confort of Driver,International Journal of Automotive Engineering,Vol.13,No.2,2022.

本研究の位置づけ

車内全体の温度変化はエネルギー負荷が大きい

車内の温度変化に代わる温熱環境要素として，気流に着目

■ 気流刺激による身体部位に対する感受特性[1]

感受特性：気流による皮膚の温度変化を受容し，得られる温熱快適感や温冷感，気流感

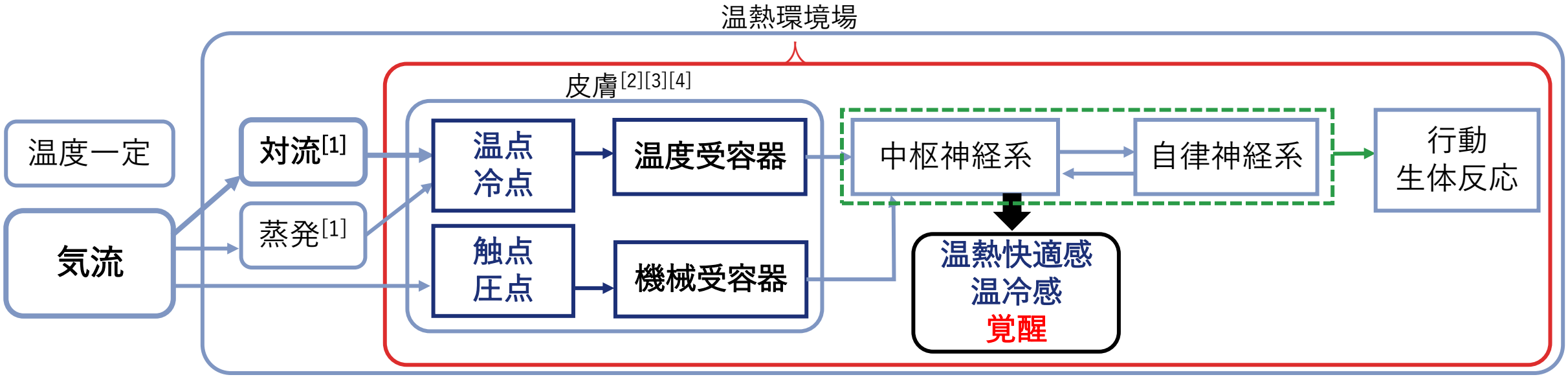


Fig. The process for obtaining sensitivity characteristics through airflow

[1]伊藤京子他,知的作業中の一時刺激気流による覚醒水準と作業効率の回復効果,ヒューマンインターフェース学会論文誌,Vol.23,No.4,pp.547-558,2021[2]中山昭雄,温熱生理学,理工学社,p.62,1981 [3]李旭子,田村照子,人体表面の温度点分布(第1報):冷点分布密度の部位差,人間と生活環境,Vol.2,No.1,pp.30-36,1995. [4]田村照子,李旭子,人体表面の温度分布(第２報)：温点分布密度の部位差,人間と生活環境,Vol.2,No.1,pp.37-42,1995. [5]田崎京二 他,感覚の生理学,医学書院,p.291,1989.

先行研究②

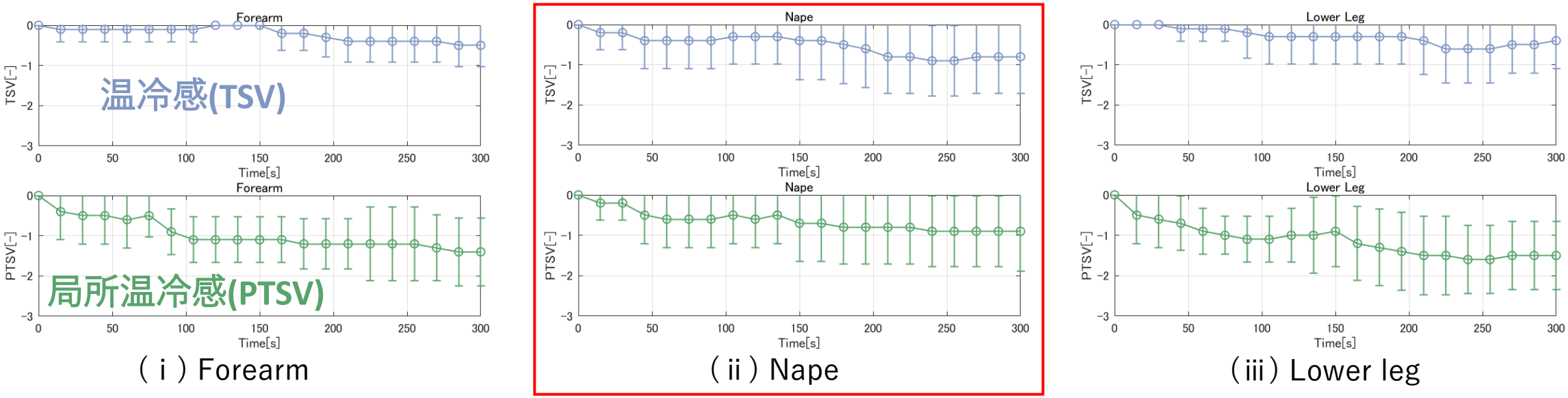
Institute of SCIENCE TOKYO

■ 気流刺激による身体部位に対する感受特性実験[1]

「温冷感の低下が覚醒に影響する」という仮説を立て，温冷感が最も低下する部位を検討

方策
室温一定で前腕，頸部，下腿に気流刺激

結果
頸部への送風により全身の温冷感低下



（ｉ）Forearm　（ii）Nape　（iii）Lower leg

Fig. TSV and PTSV changes

本研究では，温冷感と覚醒維持効果との関係を検証

[1]林瑶子，郭鐘聲，平尾章成，小竹元基：温熱環境下にお ける気流刺激によるドライバの身体部位に対する感受特性， 2025 年自動車技術会秋季大会学術講演会予稿集, 20256189, 2025.

本研究の目的

■目的

温熱快適感を満たし，覚醒を維持する温熱環境の実現に向け，
頸部への気流刺激に対する感受特性と覚醒維持効果の関係を把握し，
覚醒維持方策を考案すること

■方針

1. 頸部への気流刺激による覚醒状態の変化を評価する
2. 覚醒状態と温熱快適感・温冷感との関係を検討する
3. 感受特性を考慮した覚醒維持方策を考案する

効果検証実験：実験方法

■ 実験目的

頸部への気流刺激に対する覚醒状態の変化を評価し，

温熱快適感・温冷感との関係を把握すること

■ 実験内容

20分間ドライビングシミュレータを用いて運転し，

運転中の生体指標と主観評価を計測する

■ 実験参加者

男性8名（年齢：22.7±1.25歳、BMI：20.3±1.87）

■ 温熱環境条件

- 室温：約25-27°C（実験参加者が快適と感じる温度）
- 湿度：約50%
- 気流：頸部から40 cm離し，1.2 ~ 1.5 m/s
- 着衣量：半袖・半ズボン（約0.4 ~ 0.5 clo）



Mov. Experimental setup

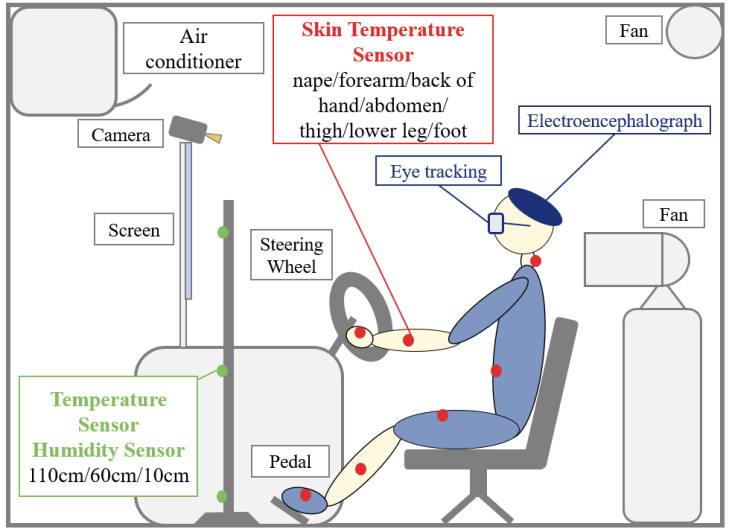


Fig. Experimental setup

＊実験実施前に参加者へ実験内容を説明し，インフォームド・コンセントを得て，東京科学大学理工学系人を対象とする研究倫理審査委員会の承認の下で実施

効果検証実験：実験方法

■ 計測項目

- **温熱快適感(CSV)**：[0:快適　-1：やや不快　-2：不快　-3:とても不快]
- **温冷感(TSV)**：[3:とても暑い　2:暑い　1:やや暑い　0:どちらでもない　-1:やや寒い　-2:寒い　-3:とても寒い]
- **頸部の温冷感(PTSV)**：同上
- **皮膚温**：額，前腕，手甲，腹部，大腿，下腿，足甲，頸部
- **温熱環境**：室内3点(10, 60, 110 cm)の温度，湿度
- **運転行動**：道路中心からの距離
- **眠気指標**：脳波、瞳孔径、顔表情

■ 実験手順

- 右図参照

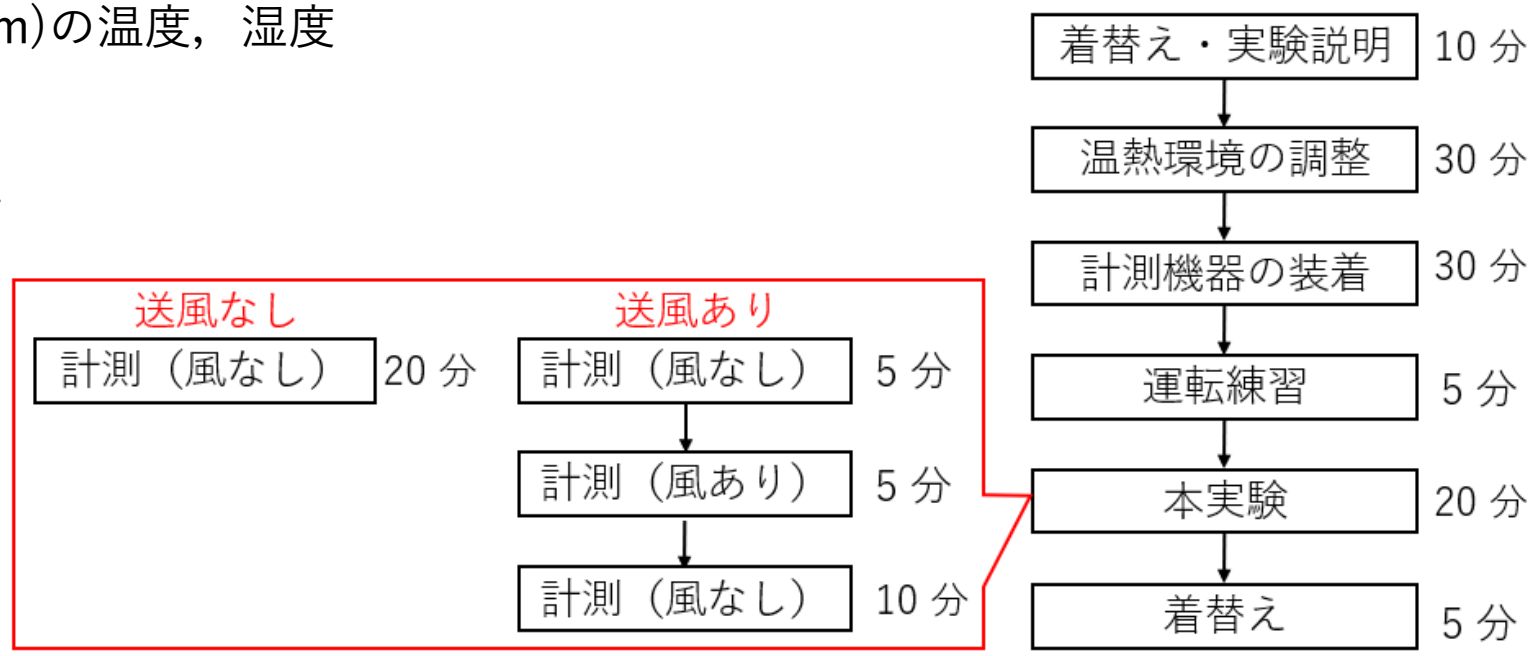


Fig. Experimental procedure

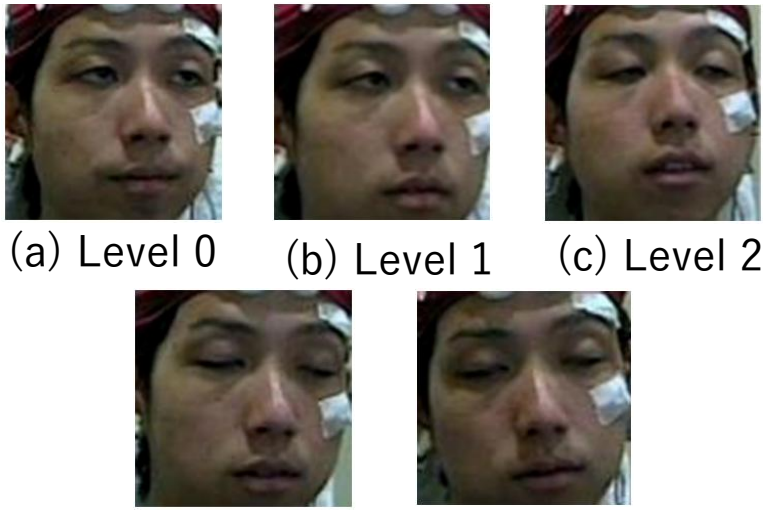
＊実験実施前に参加者へ実験内容を説明し，インフォームド・コンセントを得て，東京科学大学理工学系人を対象とする研究倫理審査委員会の承認の下で実施

効果検証実験：眠気指標の評価

Institute of SCIENCE TOKYO

■ 眠気指標

- **顔表情**：右図に基づき，10秒ごとに眠気レベルを記録
  これを2回行い，その平均を眠気レベルとする
- 脳波：θ 波(4-8 Hz)，α 波(8-13 Hz)，β 波(13–30 Hz)
  の含有率を2.5分ごとに算出
- 瞳孔径：60秒ごとに瞬き時間の合計を算出
  その割合を瞬き持続時間とする



(a) Level 0　(b) Level 1　(c) Level 2　(d)Level 3　(e)Level 4

Fig. Facial Arousal

■ 覚醒に関する用語の定義

- 覚醒：眠気レベルが低下すること
- 覚醒維持：眠気レベル0-1を維持すること
- 高覚醒維持：眠気レベル0を維持すること

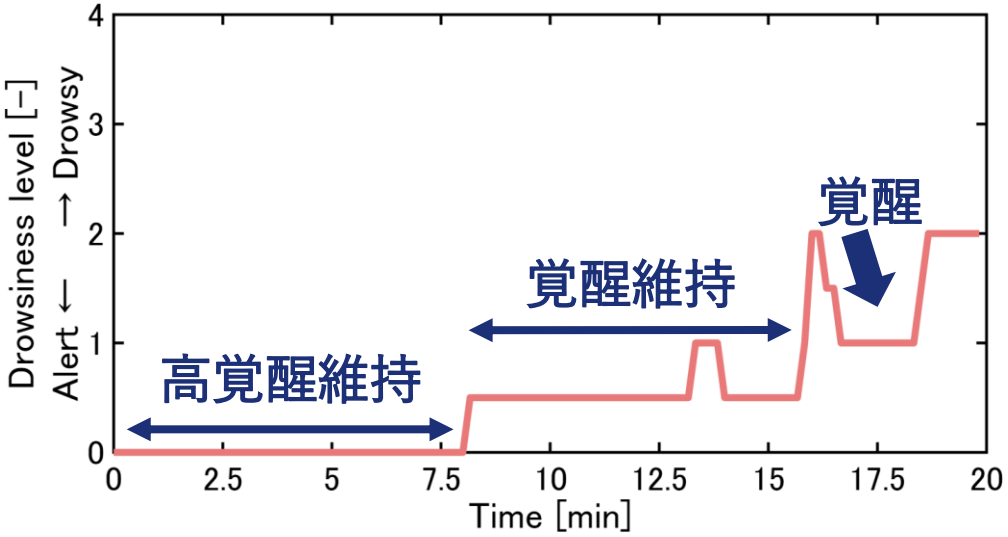
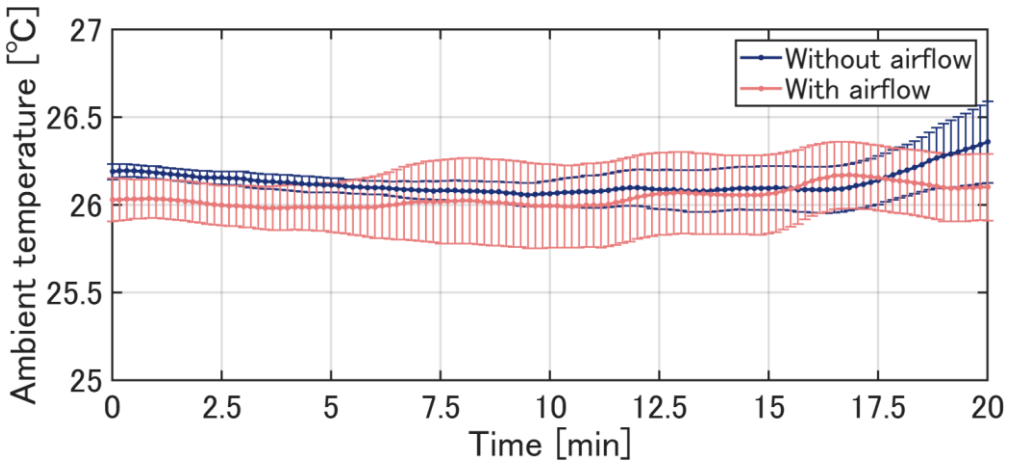


Fig. Drowesiness level

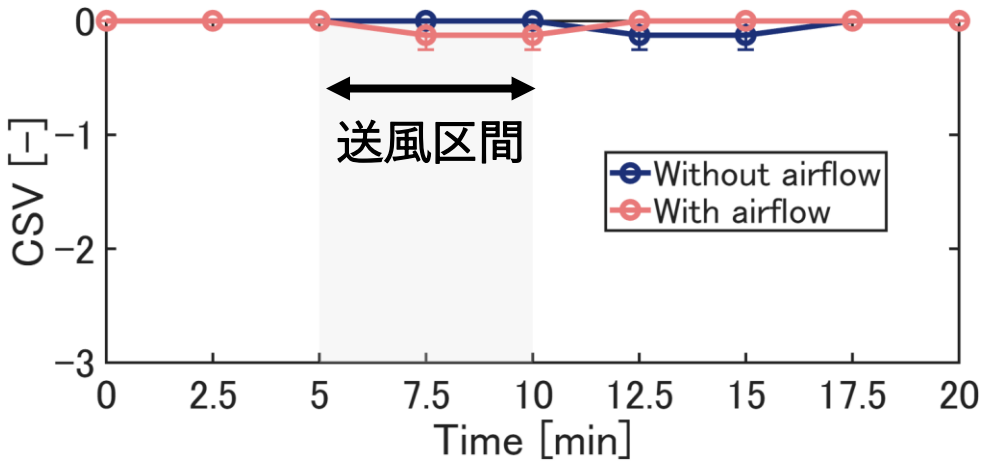
＊実験実施前に参加者へ実験内容を説明し，インフォームド・コンセントを得て，東京科学大学理工学系人を対象とする研究倫理審査委員会の承認の下で実施

実験結果：温熱環境

■ 室温と温熱快適感(CSV)



(i) Temperature change



(ii) Thermal comfort

Fig. Results of 8 participants

室温約26°Cの下で，風速約1.2 m/sの気流を5分間送風する場合，
温熱快適感の明確な低下は見られなかった

林らによる先行研究[1]の結果と一致

[1]林瑶子，郭鐘聲，平尾章成，小竹元基：温熱環境下にお ける気流刺激によるドライバの身体部位に対する感受特性， 2025 年自動車技術会秋季大会学術講演会予稿集, 20256189, 2025.

実験結果：高覚醒維持(眠気レベル0)

Institute of SCIENCE TOKYO

高覚醒状態を維持できた実験参加者：2名 / 8名

■ **ID1の頸部皮膚温**

送風により2.29°C低下

■ **温冷感(TSV)と頸部の温冷感(PTSV)**

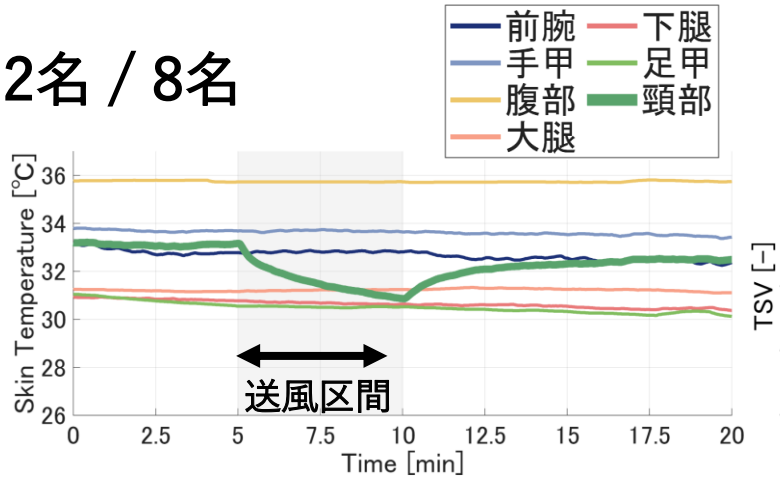
PTSV，TSVともに低下

➡ 頸部の感受特性が見られた

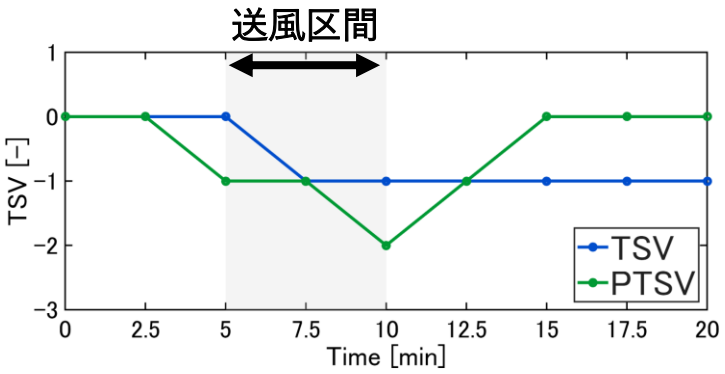
■ **眠気レベル**

送風によって眠気レベル0を維持

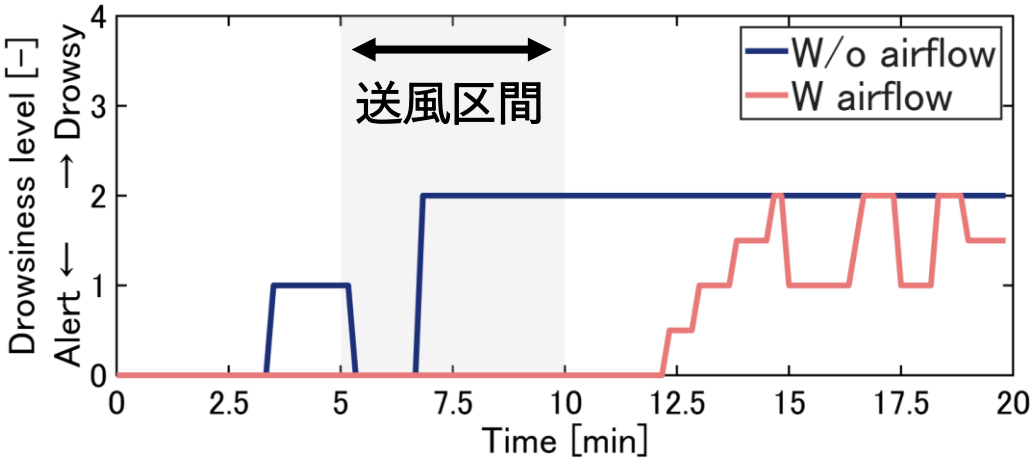
➡ 送風による高覚醒維持効果を得た



（ｉ）Skin Temperature



（ii）TSV and PTSV



（iii）Drowsiness level

Fig. results of ID1 under the airflow condition

高覚醒維持効果が得られた参加者に，頸部の感受特性が見られた

実験結果：覚醒維持(眠気レベル0-1)

覚醒状態を維持できた実験参加者：2名 / 8名

■ ID8の頸部皮膚温

送風により1.26°C低下

■ 温冷感(TSV)と頸部の温冷感(PTSV)

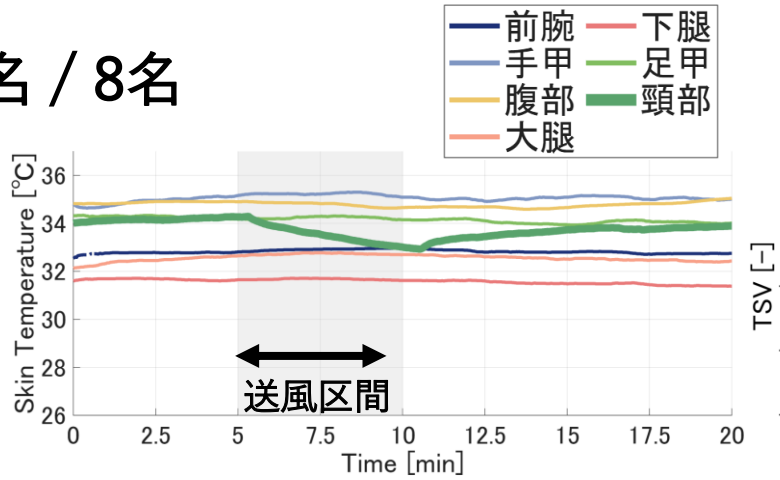
PTSV，TSVともに低下

➡ 頸部の感受特性が見られた

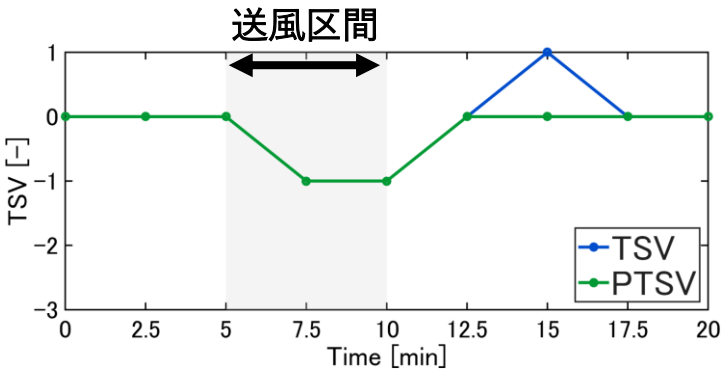
■ 眠気レベル

送風中に眠気レベル上昇

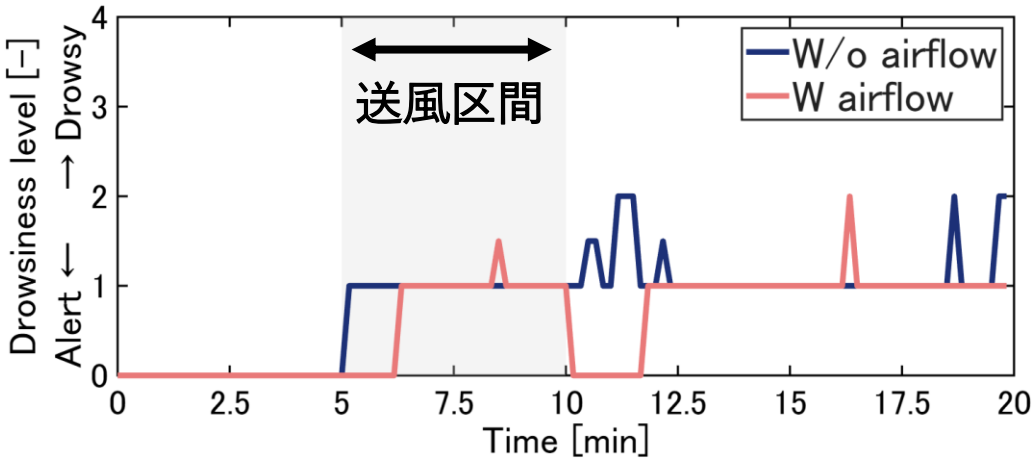
➡ 送風による高覚醒維持効果は得られず



（ i ）Skin Temperature



（ ii ）TSV and PTSV



（iii）Drowsiness level

Fig. results of ID8 under the airflow condition

覚醒維持効果が得られた参加者に，頸部の感受特性が見られた

考察：高覚醒維持効果

Institute of SCIENCE TOKYO

高覚醒維持に影響を与える要素

■ 高覚醒維持効果(ID1,ID6)と覚醒維持効果(ID3,ID8)の違い

- 頸部皮膚温の変化量：

  ID1 : 2.29℃, ID6 : 2.61℃ ⟷ ID3 : 1.00℃, ID8 : 1.26℃

- 温冷感

  ID1：低下, ID6：低下 ⟷ ID3：低下せず, ID8：低下

↓

ID8に関して，温冷感は低下しているものの，高覚醒状態は維持できていない

➡ 林らの「温冷感の低下が覚醒維持に影響を与える」という仮説と異なる

高覚醒維持には温冷感の変化だけでなく，
頸部皮膚温の変化量が関係する可能性がある

実験結果：覚醒

覚醒状態を維持できなかった実験参加者：4名 / 8名

■ ID2の頸部皮膚温

送風により1.89°C低下

■ 温冷感(TSV)と頸部の温冷感(PTSV)

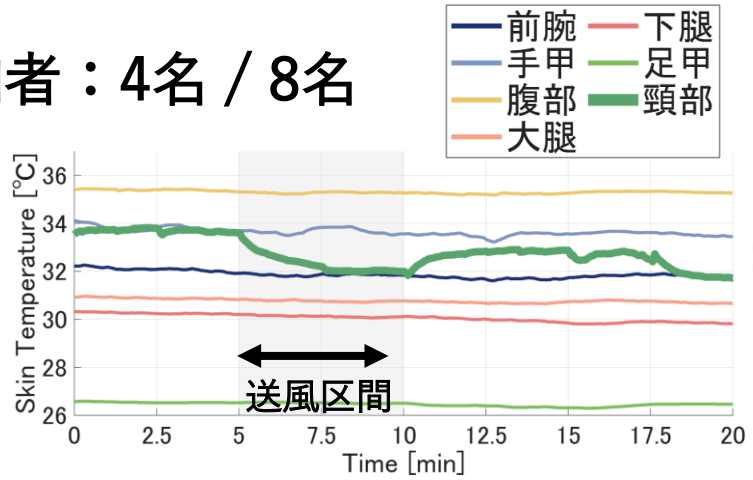
PTSV，TSVともに低下

➡ 頸部の感受特性が見られた

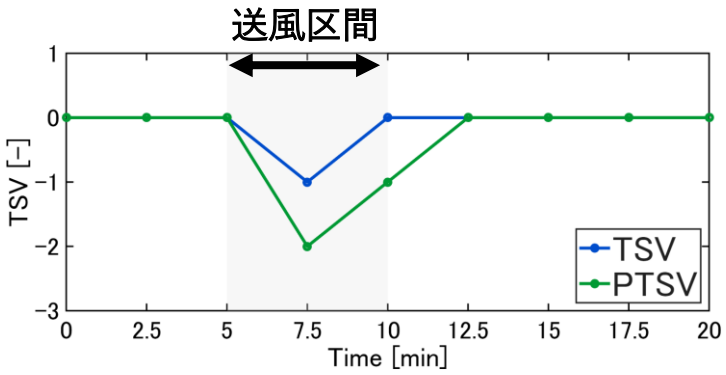
■ 眠気レベル

- 送風開始前から眠気レベルが上昇
- 送風によって眠気レベルが低下

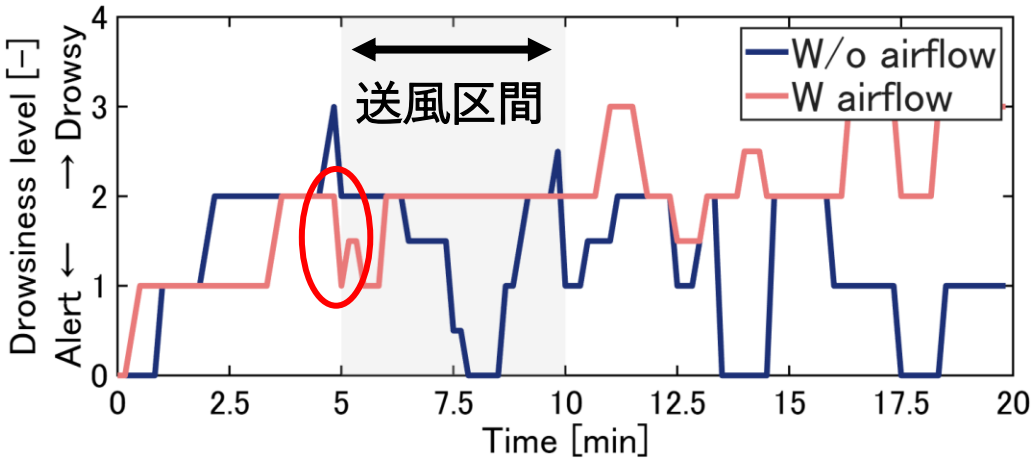
➡ 送風による覚醒効果が得られた



（ i ）Skin Temperature



（ ii ）TSV and PTSV



（iii）Drowsiness level

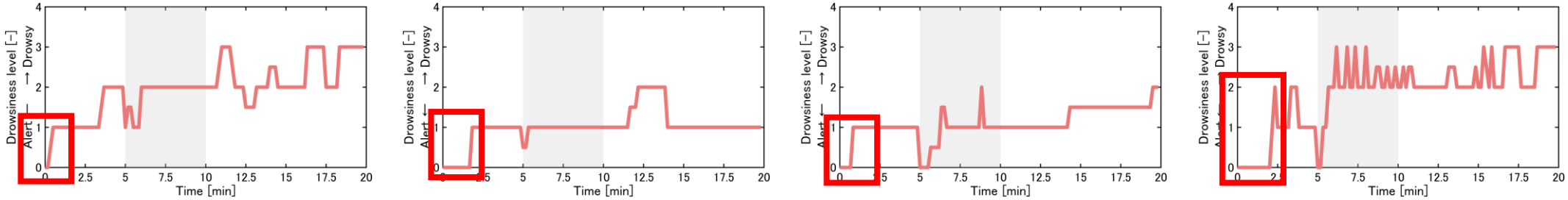
Fig. results of ID2 under the airflow condition

覚醒維持効果は得られなかったが，送風による覚醒効果が得られた

考察：覚醒維持効果

Institute of SCIENCE TOKYO

■ 覚醒維持効果に影響する要素



(a) ID2　(b) ID4　(c) ID5　(d) ID7

Fig. Drowsiness level

参加者4名で送風開始前から眠気レベル上昇

➡ 送風による覚醒維持効果は得られず

■ Gwakらの研究[1]における覚醒維持効果

26°C→23°C→26°Cと室温を変化させる

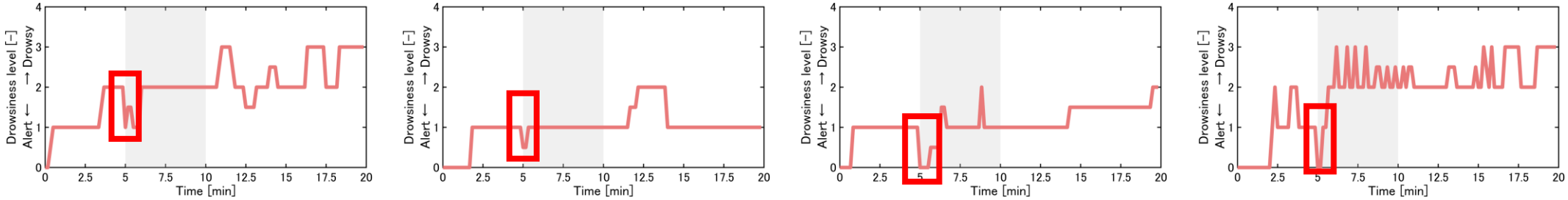
開始直後に眠気レベルが上昇 ➡ 室温を変化させても覚醒維持効果は得られず

高覚醒状態での気流送風により覚醒維持効果が得られる可能性がある

[1] Jongseong Gwak et.al.,Repeated Thermal Stimulation by Cabin Temperature for Keeping Arousal and Thermal Confort of Driver,International Journal of Automotive Engineering,Vol.13,No.2,2022.

考察：覚醒効果

■ 覚醒維持効果に影響する要素



(a) ID2　(b) ID4　(c) ID5　(d) ID7

Fig. Drowsiness level

参加者4名で送風開始前から眠気レベル上昇

➡ 送風による覚醒効果が得られた

■ 伊藤らの研究[1]における覚醒効果

PERCLOS(閉眼割合）で覚醒水準の低下を検知し，頭部に一時的な気流刺激

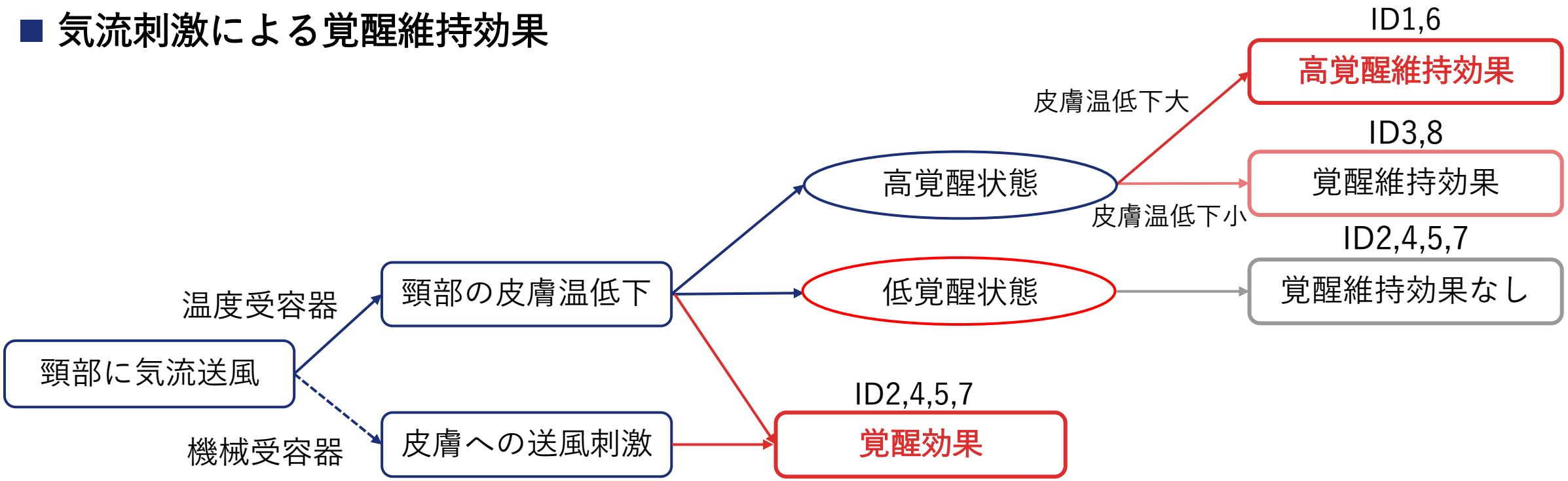
➡ 覚醒水準の回復

低覚醒状態での気流送風により覚醒効果が得られる可能性がある

[1]伊藤京子他,知的作業中の一時刺激気流による覚醒水準と作業効率の回復効果,ヒューマンインターフェース学会論文誌,Vol.23,No.4,pp.547-558,2021

覚醒維持の特性と要件

■ 気流刺激による覚醒維持効果



■ 高覚醒維持効果に関連する可能性がある要因

1. 高覚醒状態で送風を行うこと
2. 頸部の皮膚温を十分に低下させること（本研究においては2.3°C以上で効果を確認）

まとめ

■ 本研究の目的

頸部への気流刺激に対する感受特性と覚醒維持効果の関係を把握すること

■ 本研究の知見

室温約26℃で保った環境にて，頸部に気流を送風した結果、以下の知見が得られた

- 送風前から高覚醒状態だった参加者は覚醒維持効果を得た（2名 / 8名）
- 高覚醒状態で頸部の皮膚温が十分低下した参加者は高覚醒維持効果を得た（2名 / 8名）
- 送風前から低覚醒状態だった参加者は覚醒効果を得た（4名 / 8名）

■ 覚醒維持方策の考案

- 顔表情、瞬きの様子をモニタリングし，覚醒状態を判断
- 足下のダクトからシートの中を通して首元に送風

  ＊頸部の皮膚温が低下する気流速度を適用



Fig. Method of delivering airflow to necks

ご清聴ありがとうございました

気流刺激に対する身体部位の感受特性に基づく ドライバの覚醒維持方策

東京科学大学 工学院機械系
市川太陽
Email：ichikawa.t.26ef@m.isct.ac.jp

補足資料

3. 覚醒の評価方法：眠気レベル

Institute of SCIENCE TOKYO

■ 眠気レベルについて[1]

ビデオ分析に基づいて表１のように0(覚醒)から4(極度に眠い)で覚醒を評価

Table1 画像指標による眠気尺度[1]

眠気レベル	眠気状態	画像指標		
		目(瞬き)	顔	動作
0	Alert	規則的な瞬き	運転への集中	時折、体が動く
1	Slightly drowsy	瞬きの持続時間・頻度増加	時折あくび	顔・目をこする
2	Moderately drowsy	瞬きの持続時間著しく増加 目を開ける度合い減少 焦点の乱れ	時折顔の調子消失	動作がない状態が時々存在する
3	Significantly drowsy	ほぼ閉眼と識別可能 焦点の著しい乱れ	顔の調子なし	動作がない状態が存在し、その後突然大きく体が動く
4	Extremely drowsy	閉眼の持続時間増加		動作がない状態が長く続き、時々大きく「矯正」動作が続く



Fig. 眠気レベルに対応する顔表情[2]

[1]E.Zilberg et.al, Methodology and initial analysis result for development of non-invasive and hybrid and driver drowsiness detection systems, The 2nd International Conference on Wireless Broadband and Ultra Wideband Communications,p.16,2007[2]S Takahashi et, al. Driver monitoring based on facial expression images and physiological indices with changes in arousal level, Society of Automotive Engineers of Japan,(2017).

脳波と顔表情による眠気レベル

■ ID1送風ありでの脳波と眠気レベルの関係

眠気レベルの上昇に伴ってα波含有率増加

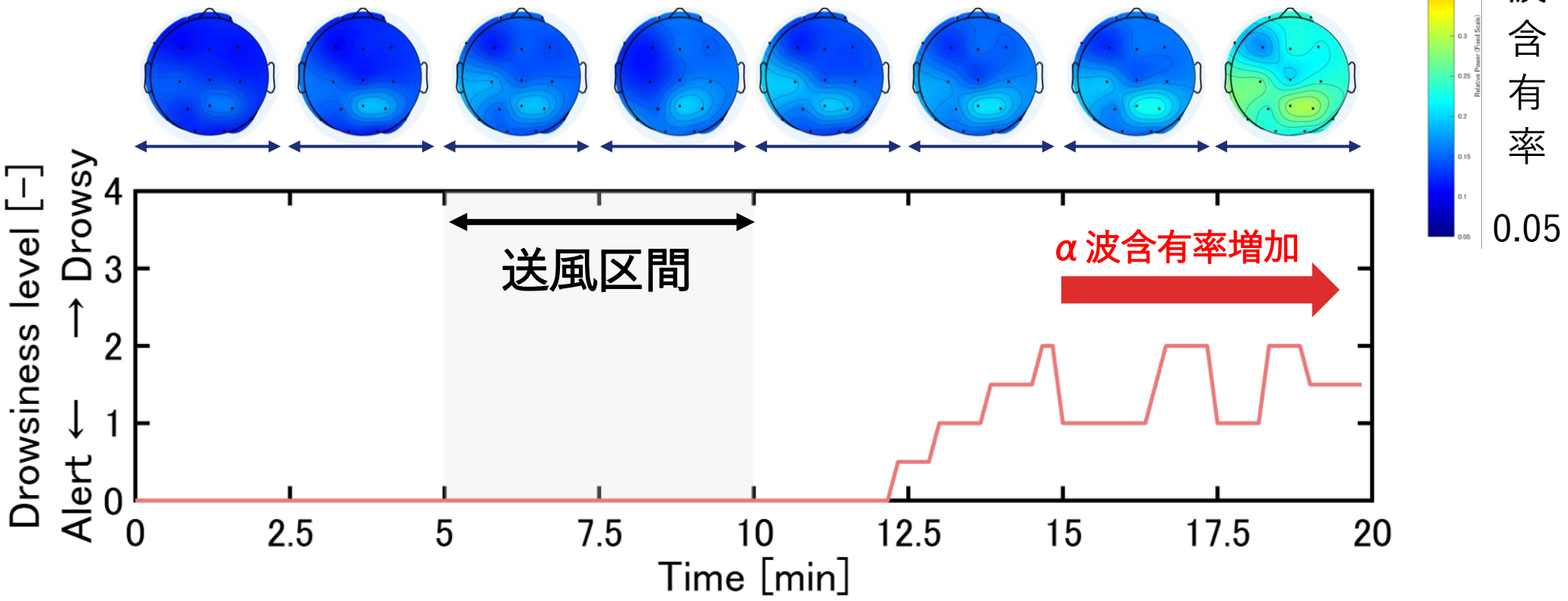


Fig. ID1 drowsiness level and α wave ratio in ID1

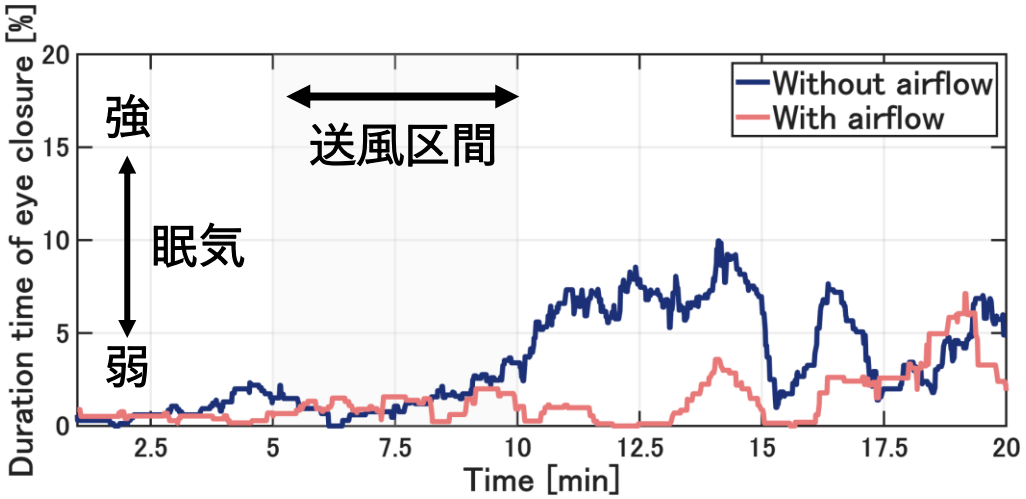
顔表情による眠気レベルの評価の結果と概ね一致

瞬き持続時間と顔表情による眠気レベル

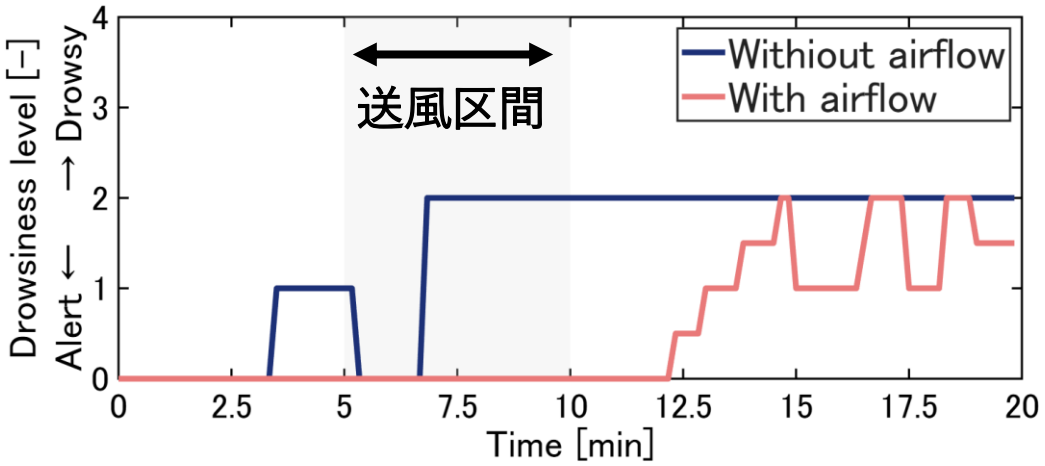
Institute of SCIENCE TOKYO

■ ID1送風に瞬き持続時間の割合の変化

眠気レベルの上昇に伴って瞬き持続時間増加



（ i ）Duration time of eye closure



（ ii ）Facial arousal

Fig. Drowsiness level

顔表情による眠気レベルの評価の結果と概ね一致

温冷感の個人差

■ **頸部の皮膚温低下量と温冷感の関係**

冷覚に敏感な人と鈍感な人の知覚する温度差：1°C程度[1]

冷点密度依存により冷覚を知覚する温度の**ばらつきは小さい**[1]

頸部の感受特性より、温冷感が低下する頸部皮膚温低下量のばらつきも小さい

→　頸部の皮膚温低下量の目安：1.2°C以上

体脂肪率や筋肉量なども関与する可能性がある

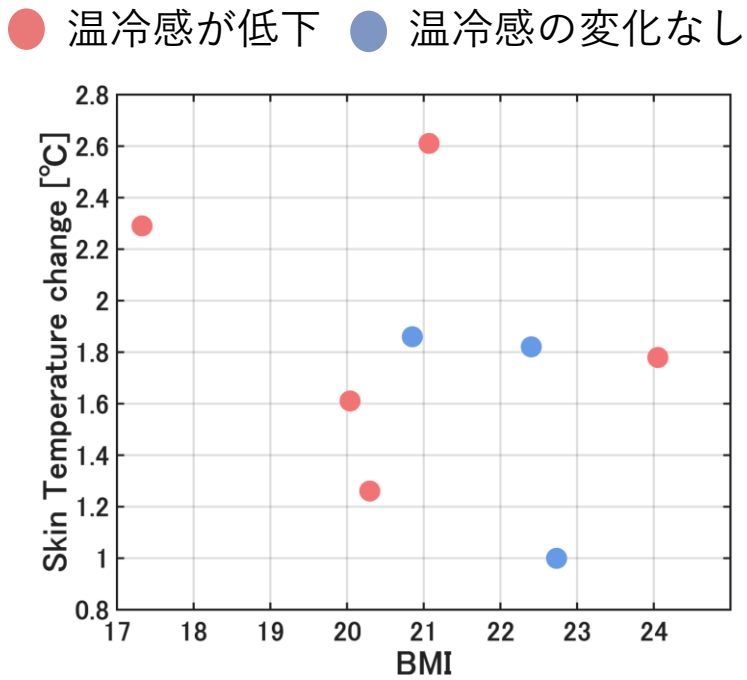


Fig. Temperature change of nape

[1]大下颯真他,気流を知覚し始める風速の閾値に関する研究その1　異なる風温下 での青年男性の前腕を対象とした場合,第47回人間-生活環境系シンポジウム報 告集,pp.43-46, 2023